

以 SIMATIC SD 格式表示 FBD 程序代码



SIMATIC SD 格式的导出编译机制

与 LAD 块类似，FBD 块同样能以 SIMATIC SD 格式导出。通过 Openness 和 VCI 均可实现转换。成功导出 FBD 块不要求编译过程无错误。

在已导出块的 Pragma 指令中，通过以下代码指示编程语言 FBD：

```
{
S7_Optimized := "TRUE";
S7_PREFERREDLanguage := "FBD";
S7_Version := "0.1"
}
```

在 SIMATIC SD 格式中，FBD 中的变量声明与 LAD 中的变量声明没有区别。随后，程序段会连同程序代码一同在 s7dcl 文件中列出。

已导出程序段的示例

SIMATIC SD 格式的已导出 FBD 程序代码的语法基于 LAD。关键字为 NETWORK 和 END NETWORK 以及 RUNG 和 END RUNG。分支也命名为 wire，并相应进行了编号。以文本格式导出的 FBD 中不存在 powerrail。下表给出了以文本格式导出的程序示例。

程序代码说明	FBD (SIMATIC SD)	LAD (SIMATIC SD)
	<pre>{ S7_Language := "FBD" } NETWORK RUNG #Tag_Input1 A(in2 := #Tag_Input2) Coil(#Tag_Output) END_RUNG END_NETWORK</pre>	<pre>{ S7_Language := "LAD" } NETWORK RUNG wire#powerrail Contact(#Tag_Input1) Contact(#Tag_Input2) Coil(#Tag_Output) END_RUNG END_NETWORK</pre>
	<pre>{ S7_Language := "FBD" } NETWORK RUNG #Tag_Input1 { S7_Templates := "time_type := Time" } "IEC_Timer_1_DB". TON(pt := #Tag_PresetTime,</pre>	<pre>{ S7_Language := "LAD" } NETWORK RUNG wire#powerrail Contact(#Tag_Input1) { S7_Templates := "time_type := Time" } "IEC_Timer_1_DB". TON(</pre>

	<pre>et => #Tag_ElapsedTime) Coil(#Tag_Output) END_RUNG END_NETWORK</pre>	<pre>pt := #Tag_PresetTime, et => #Tag_ElapsedTime) Coil(#Tag_Output) END_RUNG END_NETWORK</pre>
	<pre>{ S7_Language := "FBD"} NETWORK RUNG #Tag_Input1 A(in2 := #Tag_Input2) O(in2 := wire#w1) I_Coil(#Tag_Output) END_RUNG RUNG #Tag_Input3 NOT A(in2 := NOT #Tag_Input4) END_RUNG wire#w1 END_NETWORK</pre>	<pre>{ S7_Language := "LAD"} NETWORK RUNG wire#powerrail Contact(#Tag_Input1) Contact(#Tag_Input2) wire#w1 I_Coil(#Tag_Output) END_RUNG RUNG wire#powerrail Not() Contact(#Tag_Input3) Not() Contact(#Tag_Input4) END_RUNG wire#w1 END_NETWORK</pre>